Introduction aux nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 5 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître la notion de nombre rationnel et ses différentes écritures.
- Déterminer le signe d'un nombre rationnel.
- Reconnaître l'égalité de deux nombres rationnels et simplifier un rationnel.
- Réduire deux rationnels au même dénominateur.

Prérequis

- Écriture fractionnaire (1re année) ; nombres relatifs.
- Multiples et diviseurs.

I. Nombre rationnel

Définition

Soient a et b deux nombres décimaux relatifs avec $b \neq 0$. Le **quotient** de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a ; on le note $\frac{a}{b}$.

Un nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$, où a et b sont des **entiers relatifs** avec $b \neq 0$, est appelé **nombre rationnel**.

Exemple

- $\frac{-3}{7}$, $\frac{5}{-2}$ et $\frac{-8}{-9}$ sont des nombres rationnels.
- $0{,}25 = \frac{25}{100}$ et $-6 = \frac{-6}{1}$ sont des rationnels : tout décimal relatif est un rationnel.
- $\frac{1{,}2}{-0{,}5} = \frac{12}{-5}$ est un rationnel.

Remarque

- $b \times \frac{a}{b} = a$.
- Le rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal : $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$

II. Signe d'un nombre rationnel

Règle

- Un quotient de deux nombres de **même signe** est **positif**.
- Un quotient de deux nombres de **signes contraires** est **négatif**.

Propriété

Pour tous entiers relatifs a et b avec $b \neq 0$:

$$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b} \qquad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}.$$

Exemple

$\frac{-5}{-8} = \frac{5}{8}$ (positif) ; $\frac{7}{-3} = -\frac{7}{3}$ (négatif) ; $\frac{-2}{-9} > 0$.

III. Égalité de deux nombres rationnels

Propriété

On ne change pas un nombre rationnel en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k} \qquad (k \neq 0).$$

Propriété — Produits en croix

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c \qquad (b \neq 0,\ d \neq 0).$$

Exemple

$\frac{-6}{9} = \frac{-10}{15}$ car $(-6) \times 15 = -90$ et $9 \times (-10) = -90$.

Méthode — Calculer une quatrième proportionnelle

Si $\frac{x}{12} = \frac{5}{3}$, alors $3x = 60$, donc $x = 20$.

IV. Simplification

Définition

Simplifier un rationnel, c'est diviser son numérateur et son dénominateur par un même diviseur commun. On obtient une écriture **irréductible** lorsqu'on ne peut plus simplifier.

Exemple

$\frac{52}{20} = \frac{26 \times 2}{10 \times 2} = \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{13}{5}$; $\frac{-45}{60} = -\frac{3 \times 15}{4 \times 15} = -\frac{3}{4}$.

Méthode — Décomposer pour simplifier

$\frac{11 \times 40}{55 \times 8} = \frac{11 \times 5 \times 8}{11 \times 5 \times 8} = 1$.

V. Réduction au même dénominateur

Méthode

Pour écrire deux rationnels avec le même dénominateur, on cherche un **multiple commun** (le plus petit possible) de leurs dénominateurs.

Exemple

$\frac{5}{6}$ et $\frac{-3}{4}$: le plus petit multiple commun de 6 et 4 est 12 :

$$\frac{5}{6} = \frac{10}{12} \qquad \frac{-3}{4} = \frac{-9}{12}.$$

Exercices

Exercice 1 — Rationnels

1. Parmi les nombres suivants, lesquels sont des entiers ? des décimaux ? des rationnels ? $\frac{12}{4}$; $\frac{-7}{2}$; $\frac{2}{3}$; $-0{,}6$; $\frac{-18}{-6}$.
2. Écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers : $\frac{2{,}5}{0{,}3}$; $\frac{-1{,}04}{0{,}2}$; $3{,}75$.

Exercice 2 — Signe

Donner le signe puis écrire avec un dénominateur positif : $\frac{-4}{-11}$; $\frac{9}{-13}$; $\frac{-2}{5}$; $-\frac{-6}{-7}$.

Exercice 3 — Égalité

1. Les rationnels $\frac{-14}{21}$ et $\frac{10}{-15}$ sont-ils égaux ? Justifier.
2. Déterminer x : $\frac{x}{8} = \frac{-9}{12}$; $\frac{6}{x} = \frac{-3}{5}$.

Exercice 4 — Simplification

Écrire sous forme irréductible : $\frac{-36}{48}$; $\frac{84}{-126}$; $\frac{-35}{-56}$; $\frac{3\times 14}{21\times 8}$.

Exercice 5 — Même dénominateur

Réduire au même dénominateur : $\frac{-2}{3}$ et $\frac{5}{9}$; $\frac{7}{10}$ et $\frac{-4}{15}$; $\frac{1}{6}$, $\frac{-3}{8}$ et $\frac{5}{12}$.

Exercice 6 — Approfondissement — fraction irréductible et chiffres

1. Montrer que $\frac{n}{n+1}$ est irréductible pour tout entier naturel non nul n (un diviseur commun divise la différence).
2. Écrire $0{,}1\overline{6} = 0{,}1666\ldots$ sous forme de fraction (on pourra calculer $100x - 10x$ en posant $x = 0{,}1666\ldots$).

Exercice 7 — Approfondissement — comparer sans calcul

Comparer, en justifiant : $\frac{2025}{2026}$ et $\frac{2026}{2027}$ (étudier $1 - \frac{n}{n+1}$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. Entiers : $\frac{12}{4} = 3$ et $\frac{-18}{-6} = 3$. Décimaux : ceux-là ainsi que $\frac{-7}{2} = -3{,}5$ et $-0{,}6$. Tous sont des rationnels ($\frac{2}{3}$ est rationnel mais non décimal).

2. $\frac{25}{3}$; $\frac{-104}{20} = \frac{-26}{5}$; $\frac{375}{100} = \frac{15}{4}$.

Corrigé de l'exercice 2

$\frac{4}{11}$ (positif) ; $-\frac{9}{13}$ (négatif) ; $-\frac{2}{5}$ (négatif) ; $-\frac{6}{7}$ (négatif, car $\frac{-6}{-7} = \frac{6}{7}$).

Corrigé de l'exercice 3

1. $(-14) \times (-15) = 210$ et $21 \times 10 = 210$: ils sont égaux (tous deux valent $-\frac{2}{3}$).
2. $12x = -72$, $x = -6$; $-3x = 30$, $x = -10$.

Corrigé de l'exercice 4

$-\frac{3}{4}$; $-\frac{2}{3}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{3 \times 2 \times 7}{3 \times 7 \times 8} = \frac{1}{4}$.

Corrigé de l'exercice 5

- $\frac{-6}{9}$ et $\frac{5}{9}$.
- $\frac{21}{30}$ et $\frac{-8}{30}$.
- Dénominateur 24 : $\frac{4}{24}$, $\frac{-9}{24}$ et $\frac{10}{24}$.

Corrigé de l'exercice 6

1. Un diviseur commun d de n et $n+1$ divise $(n+1) - n = 1$, donc $d = 1$.
2. Soit $x = 0{,}1666\ldots$: $10x = 1{,}666\ldots$ et $100x = 16{,}666\ldots$, donc $100x - 10x = 15$, $x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.

Corrigé de l'exercice 7

$1 - \frac{2025}{2026} = \frac{1}{2026}$ et $1 - \frac{2026}{2027} = \frac{1}{2027}$. Comme $\frac{1}{2026} > \frac{1}{2027}$, le premier est plus loin de 1 : $\frac{2025}{2026} < \frac{2026}{2027}$.